

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 22

어디에 투자할 것인가

표본은 200건에서 수익이 끝나고 미디어 투입은 빼는 편이 낫다 --- 값진 것은 매장 노출도다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 28일

초 록

스물한 편이 방법을 세웠다. 이 노트는 자원 배분을 묻는다 — 다음 노력을 어디에 쓸 것인가. 세 가지를 켜다. 첫째, 노트 21이 담긴 실무 조건 검증 — 무작위 k건이 아니라 먼저 열린 k건으로 눈금을 잡으면 어떻게 되는가. 팝업은 오히려 낮고(2.52–2.87배 대 무작위 2.67–3.25배), 아이돌은 k=5에서 파탄했다(8.39배) k≥8부터 회복해 상수를 이긴다. 초기 몇 건만으로 눈금을 잡는 것은 위험하다. 둘째, 출처 표본을 늘리면 얼마나 좋아지는가 — 게임을 50건에서 482건까지 늘리며 재니 200건에서 포화한다. 200건에서 게임 → 팝업 -0.0886, 482건에서 -0.0671로 오히려 줄어든다. 셋째, 축의 값어치 — 팝업에서 하나씩 빼 보니 매장 노출도가 가장 값지고(제거 시 전이가 -0.0718에서 -0.0408로 43% 악화) 미디어 투입은 빼는 편이 낫다(제거 시 -0.0816으로 개선). 노트 20이 게임에서 발견한 미디어 투입의 문제가 팝업에서도 확인된다. 투자 우선순위가 나온다 — 매장 노출도를 다른 도메인에서 관측 가능하게 만드는 것이 첫째, 미디어 투입 폐기가 둘째, 표본 확대는 셋째다.

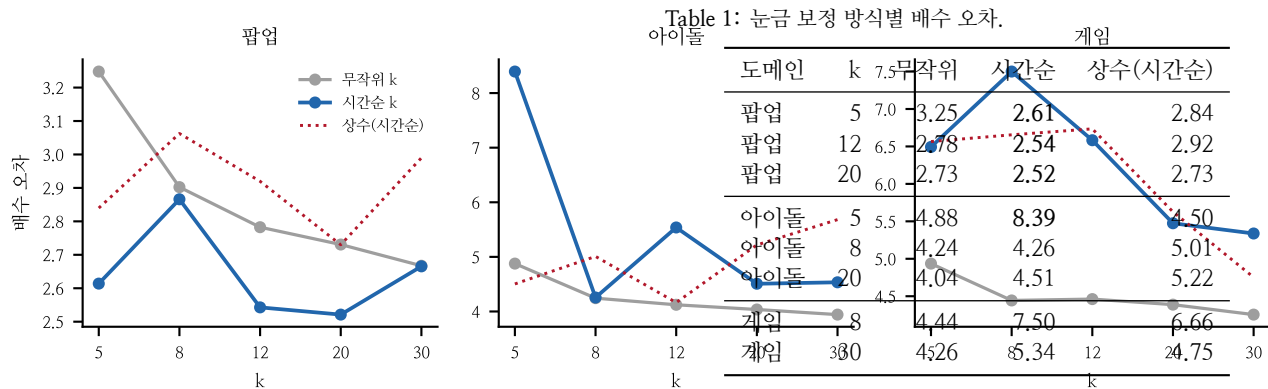


Figure 1: 무작위 k건과 시간순 k건의 비교. 도메인마다 다르다.

1. 실무 조건에서 다시 켜다

노트 21은 눈금 보정에 필요한 라벨 수를 켜는데, k개를 무작위로 뽑았다. 같은 노트의 한계 절에 이렇게 적었다.

k개 라벨은 무작위 추출을 가정한다. 실무에서는 먼저 열리는 것부터 실측하므로 시간 순서가 섞인다.

먼저 열린 k건으로 눈금을 잡고 나머지에서 검정했다. 팝업은 시간순이 더 낫다. 초기 표본이 전체를 잘 대표했다는 뜻이다.

아이돌은 k=5에서 8.39배로 파탄한다. 무작위 5건의 4.88배와 비교하면 두 배 가까이 나쁘다. 원인은 표본 구성이다 — 아이돌 표본은 2013년부터 2026년까지인데 초기 데뷔의 초동이 훨씬 작았다. 그 다섯 건으로 눈금을

잡으면 전체를 크게 과소평가한다. k=8부터 회복되고, 그 뒤로는 시간순 상수를 계속 이긴다(4.26 대 5.01, 4.51 대 5.22).

주장 1. 시간이 흐르며 반응 규모가 커진 도메인에서는 먼저 열린 소수로 눈금을 잡으면 안 된다. 아이돌 k=5에서 배수 오차가 무작위의 1.7배로 된다. 여덟 건부터 안정된다.

반증 조건. 탈추세를 더 정교하게(2차 이상, 구조 변화 반영) 하면 k=5에서도 안정되는 경우, 문제는 표본 구성이 아니라 추세 모형이었다.

2. 표본은 200건에서 포화한다

출처 도메인의 표본을 늘리면 계수 추정이 정밀해진다. 어디까지 유효한가. 게임을 50건에서 482건까지 부분표집하며 전이를 켜다.

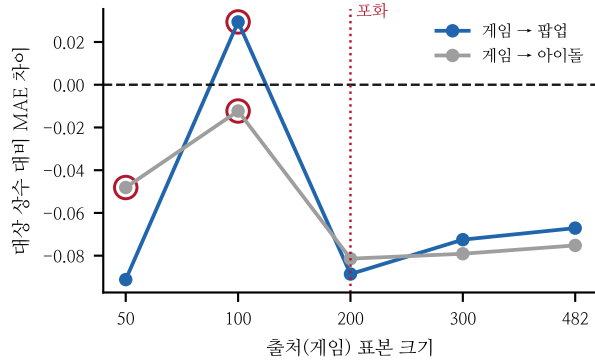


Figure 2: 출처 표본 크기와 전이 강도. 빈 원은 유의하지 않은 점이다.

Table 2: 게임을 출처로 쓸 때 표본 크기의 효과.

게임 n	게임 → 팝업		게임 → 아이돌	
	차이	p	차이	p
50	-0.0912	0.025	-0.0481	0.107
100	+0.0294	0.639	-0.0123	0.299
200	-0.0886	0.000	-0.0814	0.000
300	-0.0725	0.001	-0.0791	0.000
482	-0.0671	0.001	-0.0752	0.000

200건에서 최대치이고, 그 뒤로는 오히려 조금 줄어든다. 100건에서 나온 이상치 (+0.0294)는 그 부분표본의 인자 구조가 불안정했던 것으로 보인다 — 50건과 200건이 모두 음수인데 100건만 양수다.

주장 2. 출처 표본을 늘리는 이득은 200건 부근에서 끝난다. 482건은 200건보다 낫지 않다.

반증 조건. 다른 출처 도메인에서도 200건 부근에서 포화하면 일반 규칙이고, 도메인마다 포화점이 다르면 이것은 게임 표본의 성질이다.

이것은 자원 배분에 직접 쓰인다. 새 도메인을 열 때 200건을 목표로 하고, 그 이상은 다른 곳에 쓴다.

3. 축마다 값어치가 다르다 --- 하나는 음수다

팝업은 다섯 축을 모두 관측한다. 하나씩 빼고 전이를 재면 그 축의 값어치가 나온다. 공통 축인 타깃 폭과 굵기 규모는 정렬에 필요하므로 뺄 수 없고, 나머지 셋을 뺐다.

매장 노출도가 가장 값지다. 빼면 전이가 43% 악화된다. 그런데 이 축은 아이돌에서 32%, 게임에서 0%다. 가장 값진 축이 가장 안 재진다.

미디어 투입은 빼는 편이 낫다. 제거하면 오히려 좋아진다(-0.0718 → -0.0816). 노트 20은 게임에서 미디어 투입을 추가했다가 전이가 나빠져 되돌렸는데, 같은 문제가 팝업에서도 확인된다. 세 도메인에서 서로 다른 물리량을 재는 축이므로 어느 도메인에 있는 인자 공간을 왜곡한다.

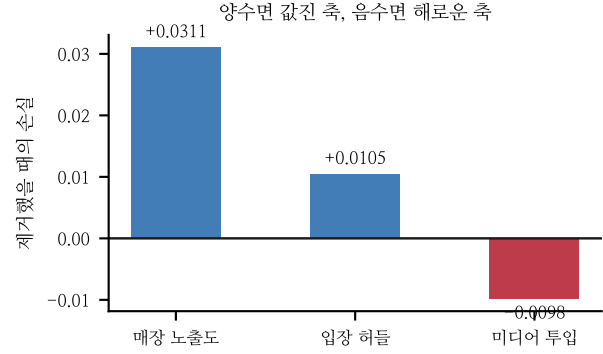


Figure 3: 축을 제거했을 때의 손실. 양수면 값진 축, 음수면 해로운 축이다.

Table 3: 팝업에서 축 하나를 제거했을 때, 대상은 팝업, 출처는 나머지 둘의 평균.

구성	전이 차이	손실
전부 사용	-0.0718	—
매장 노출도 제거	-0.0408	+0.0311
입장 허들 제거	-0.0614	+0.0105
미디어 투입 제거	-0.0816	-0.0098

주장 3. 미디어 투입 축은 현재 정의로는 해롭다. 게임에서 추가하면 전이가 나빠지고 (노트 20) 팝업에서 제거하면 좋아진다. 정의를 통일하기 전까지 이 축은 쓰지 않는다.

반증 조건. 세 도메인에서 같은 물리량으로 재정의한 뒤 제거 손실이 양수로 돌아서면, 축은 옳고 측정만 어긋났던 것이다.

4. 그래서 투자 우선순위

1. 매장 노출도를 다른 도메인에서 관측 가능하게 만든다. 가장 값진 축인데 아이돌 32%, 게임 0%다. 이것 하나가 표본을 두 배 늘리는 것보다 낫다.
2. 미디어 투입을 폐기하거나 재정의한다. 현재 정의로는 음의 값어치다.
3. 표본은 도메인당 200건까지만. 그 이상은 수익이 없다.

이 순서는 앞선 노트들과 정합한다. 노트 13은 공유 슬롯 수가 관측 가능성의 교집합에 갇힌다고 했고, 노트 18-19는 인자로 그 제약을 풀었지만 여전히 각 도메인이 무엇을 재는가가 성능을 정한다. 재는 축을 늘리는 것이 표본을 늘리는 것보다 효율적인 이유다.

5. 한계

- 축 절제는 팝업 하나에서만 했다. 다른 도메인은 관측 축이 둘에서 셋뿐이라 뺄 것이 없다.
- 표본 포화는 게임 한 도메인에서 관측했다. 100건의 이상치가 곡선 해석을 흐린다.

- 시간순 검정은 단일 분할이므로 반복 없이 한 번의 결과다. 무작위 쪽은 200회 반복이라 비교가 비대칭이다.
- “매장 노출도가 값지다”는 팝업 기준이다. 다른 도메인에서 관측하게 만들었을 때 같은 값어치일지는 모른다 — 노트 20의 미디어 투입이 정확히 그렇게 실패했다.

6. 다음

1. 매장 노출도의 도메인 독립 정의 — “그 대상이 닿기 쉬운 자리인가”를 세 도메인에서 같은 물리량으로.
2. 시간순 검정을 여러 분할로 반복해 비교를 대칭으로.
3. 탈추세 모형 개선 — 아이돌 $k=5$ 파탄이 추세 모형 타인지 확인.
4. 네 번째 도메인에서 포화점 재확인.

참고문헌

- Guyon, I., Elisseeff, A. (2003). An introduction to variable and feature selection. JMLR, 3, 1157–1182.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. Psychometrika, 58(4), 525–543.
- Riley, R. D. et al. (2019). Minimum sample size for developing a multivariable prediction model. Statistics in Medicine, 38(7), 1262–1275.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.